

HIPOPOTASEMIA

Beatriz Cuesta García, Adrián Argüelles Curto, Manuel Martín Regidor, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

Leve	Moderada	Grave
K: 3 – 3.5 mEq/L	K: 2.5 - 3 mEq/L	K: < 2.5 mEq/L

La hipopotasemia es el descenso de la concentración de K plasmático por debajo de 3.5 mEq/L; pudiendo ser leve (K 3 – 3.5 mEq/L), moderada (K 2.5-2.9 mEq/L), o grave (K < 2.5 mEq/L). Puede producirse por disminución de los aportes, redistribución al interior de la célula o por un aumento de pérdidas (renales o extrarrenales).

Su tratamiento, al igual que ocurre en la hiperpotasemia, depende del nivel plasmático, de la presencia o no de manifestaciones clínicas (principalmente cardíacas y neuromusculares) y de la causa subyacente. El grado de gravedad, y aparición de arritmias, es más frecuente en pacientes con cardiopatía estructural o intoxicación digitálica. El déficit total es menor en situaciones de alcalosis metabólica debido al desplazamiento intracelular del K.

Causas de hipopotasemia

PSEUDOHIPOTASEMIA	Leucocitosis extrema: >100.000/mm³
PERDIDAS EXTRARRENALES	- Digestivas: diarrea, laxantes, - fistulas.
	- Cutáneo: sudor, quemaduras - extensas.
PERDIDAS RENALES	Con TA normal: diuréticos de asa, tiazida, Sd. Bartter, Sd. Gittelman, Am inoglucoideos, hipomagnesemia, cetoacidosis diabética...
	- HTA con aumento actividad - mineralocorticoide:
	con Renina baja:
	- hiperaldosteronismo primario, - corticoides, regaliz...
	con Renina normal o alta: estenosis de A. renal, tumor productor de renina
	- HTA sin aumento actividad - mineralocorticoide: Sd. De Liddle

Causas de hipopotasemia

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con exámenes complementarios.

- Historia clínica exhaustiva buscando causas como el uso de fármacos como los corticoides, diuréticos, etc.

- Toma de constantes vitales, con glucemia y SatO₂.
- Telemetría / Monitorización cardíaca
- Control de diuresis.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, CK, GOT, GPT, PCR. Solicitar digoxinemia si paciente toma digoxina.
- Coagulación básica, si el paciente toma anticoagulante oral.
- Gasometría arterial basal (equilibrio ácido-base).
- Sistemático y sedimento de orina.
- Iones en orina (urea, creatinina, sodio y potasio), osmolaridad. La medición de orina durante 24h nos orienta para el diagnóstico diferencial de hipopotasemia: potasuria menor a 20 mEq/l asumimos causa extrarrenal, potasuria mayor a 20 mEq/l asumimos causa renal.
- ECG: aparición de la onda U > 1 mm. Aplanamiento-inversión de la onda T y depresión del segmento ST, prolongación QT. Arritmias: bradicardia sinusal, extrasistolia auricular, extrasistolia ventricular, BAV, TV o FV.
- Rx torax AP -Lat.
- Rx abdomen.

TRATAMIENTO

1. Tratamiento Farmacológico:

- **Hipopotasemia leve** (K 3 - 3.5 mEq/L):
 - Tratamiento oral: abundantes zumos y frutas en la dieta.
- **Hipopotasemia moderada** (K 2.5 - 3 mEq/L):
 - Boi-K aspártico: comprimidos 25 mEq (sales de citrato potásico) 1 comprimido cada 8 horas vía oral
 - Potasión capsulas 600mg de CLK= 25 mEq (sales de gluconato/cloruro potásico) 20 -25 ml cada 8 horas de solución oral o 1 a 2 cápsulas cada 8 horas, si no tolera vía oral, preparar 20 mEq de CLK en 500ml de suero fisiológico cada 8 horas vía IV.
- **Hipopotasemia grave** (K < 2.5 mEq/L o sintomática):
 - Perfusión continua de Cloruro potásico: perfusión de 20 mEq CLK a 500 cc de Suero Salino 0.9% durante 1-2 h (10 - 20 mEq/h). Si existe compromiso vital (arritmia cardíaca o parálisis muscular) puede aumentarse el ritmo de perfusión a 40-60 mEq/h (por CVC)
 - Control de K plasmático cada 2- 4 h: modificando el ritmo de perfusión hasta la normalización de los niveles de K plasmáticos. Dosis máxima : 250-300 mEq/día.

2. Tratamiento Etiológico: (Iniciar Simultáneamente)

- Pérdidas de origen renal o gastrointestinal: suprimir fármacos desencadenantes, corrección de alcalosis metabólica (vómitos...) o de hipomagnesemia (a tener en cuenta en casos de hipopotasemia refractaria).
- Desplazamiento intracelular de K: tratamiento de una sobredosificación por teofilina, insulina, simpaticomiméticos...

BIBLIOGRAFÍA

- Mount DB, Zandi-Nejad K. Disorders of potassium balance. In: Brenner and Rector's The

Kidney, 8th ed, Brenner BM (Ed), WB Saunders Co, Philadelphia 2008. 547.

- Medford david L, Rafique Z. Derangement of potassium. Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:329-47.
- D. Suarez Pita, J.C. Vargas Romero. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8ª Ed. 2016. 65: 1136-43.
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 497,498.